Tarea 2 - Digitalización y sostenibilidad

Proyecto: Modernización de Attendize v2.8.0 (caso TechFest)
Paso 11 de la tarea. En cada indicador pongo si el dato es una medición o una estimación.

---

1. Digitalización

Cómo está ahora

Con Attendize, el organizador puede publicar el evento y vender entradas, pero el programa de sesiones no se guarda como datos:

- se escribe a mano en la descripción del evento (H1 y H2) o se lleva aparte en otro documento (S5);
- por eso no se puede comprobar si está bien, ordenar ni usar en otro sitio;
- cada cambio de hora o de sala hay que hacerlo a mano.

En la parte técnica:

- Es una aplicación web (entorno IT) con versiones sin soporte (H3) que de momento solo funciona en local con Docker.
- En este proyecto no hay entorno OT (máquinas, sensores...).

Qué mejora la modernización

- Cada sesión se guarda en MySQL con sus datos (título, horas, sala, aforo y si está publicada) y se valida antes de guardar.
- El organizador decide qué sesiones se ven, y el público siempre ve el programa actualizado.
- Con la API REST el programa se puede usar desde otras aplicaciones o pantallas sin copiar los datos.
- Las pantallas se adaptan al móvil y se pueden usar con el teclado.
- En la Fase 2 la aplicación estará en AWS. Se podrá usar fuera de mi ordenador y tendrá copias de seguridad.

Tecnologías que intervienen: la nube (AWS), las API REST, las bases de datos relacionales y el desarrollo web con componentes (React y TypeScript).

Cómo se tratan los datos

- Solo uso datos ficticios.
- La API solo enseña los datos públicos de las sesiones, nunca datos de cuentas, usuarios o asistentes.
- Los permisos se comprueban en el servidor (RQ-05).
- Las contraseñas y claves van en el `.env`, que no se sube a GitHub (RS-03).
- Antes de migrar se hace una copia de seguridad y se prueba a restaurarla (RQ-10).

Indicadores para comparar antes y después

Indicador	Cómo se mide	Antes (Attendize)	Después (objetivo)	Tipo
ID-1. Tiempo para añadir una sesión al programa	Cronometrar varias veces la misma tarea: añadir la sesión «Introducción a Laravel, 10/03, 10:00-11:00, Sala 1, 50 plazas» y que se vea en la web. En Attendize se hace editando la descripción del evento y en la versión nueva, con el formulario.	Varios minutos. Hay que abrir la edición del evento, buscar dónde va la sesión dentro del texto, escribirla con el formato a mano y guardar. Además, con lo lento que va el entorno (H5), solo cada carga ya son unos 20 segundos.	Bastante menos: rellenar un formulario y guardar.	Estimación. Se medirá con cronómetro cuando esté hecho el formulario.
ID-2. Sesiones con errores que llegan al programa público	Meter 10 sesiones de prueba, 3 de ellas con errores a propósito (sin título, con el fin antes del inicio y con aforo 0), y contar cuántas de esas 3 se llegan a publicar.	Las 3, porque la descripción es texto libre y no comprueba nada.	Ninguna, porque el servidor las rechaza.	Estimación. Se comprobará con los criterios CA-03.x.

---

2. Sostenibilidad

Impactos

Tipo	Impacto
Ambiental	Cada vez que se carga una página se gasta energía en el servidor, en la red y en el dispositivo. Si las páginas pesan mucho o los recursos de la nube se quedan encendidos sin usarse, se gasta más electricidad.
Social	Si el programa no se puede usar con teclado o no se lee bien en el móvil, deja fuera a personas que usan lector de pantalla, solo teclado o solo tienen el teléfono.
Mantenimiento	Con versiones sin soporte hacen falta más horas para mantener la aplicación y hay más riesgo de fallos de seguridad.

Medidas y cómo se van a medir

Medida	Qué reduce	Cómo se va a medir	Situación de partida	Objetivo	Tipo
MS-1. Que el programa público pese poco. La vista de React solo pide a la API las sesiones publicadas en JSON, sin recargar la página entera ni imágenes que no hacen falta.	Datos que se envían por la red y energía en cada consulta	Con DevTools > Network, sin caché: los KB transferidos y el número de peticiones al cargar el programa. Se compara con la página pública del evento en Attendize.	La página pública de Attendize carga la página completa, con sus estilos, scripts e imágenes, cada vez que se abre.	Que el programa cargue menos datos y haga menos peticiones que la página de Attendize.	Estimación. Se medirá con DevTools.
MS-2. Tener los recursos de AWS encendidos solo cuando se usan. Parar la instancia y la base de datos al terminar de trabajar y elegir el tamaño más pequeño que funcione.	Energía y crédito del laboratorio	Apuntar cada semana las horas que han estado encendidos los recursos y el crédito gastado que aparece en AWS Learner Lab.	Todavía no hay nada desplegado.	Que los recursos estén parados cuando no estoy trabajando.	Se medirá en la Fase 2.

Además, validar en el servidor y tener pruebas automáticas hace que lleguen menos errores a producción. Así hay que dedicar menos horas a arreglarlos (tiene relación con ID-2).

Dato de partida que sí he medido: el panel de Attendize tarda unos 22 s en cargar cada página en mi entorno local (H5). Cuando tenga la versión nueva lo volveré a medir en el mismo ordenador, para compararlo en las mismas condiciones.